

Abschlussprüfung Teil 1 Lernzettel

Autor: u/DeFyuse0W, 01.03.2025

Diese Zusammenfassung deckt die wesentlichen theoretischen Themen der Abschlussprüfung Teil 1 für alle IT-Berufe gemäß dem ab Januar 2025 gültigen [Prüfungskatalog des U-Form Verlags](#) ab. Die Themen sind in größere Überthemen grob sortiert. Allgemeine Grundlagen stehen am Anfang.

Nicht enthalten sind folgende praxisorientierte Themenbereiche:

- Situationsgerechte Kundenkommunikation
- Interpretation englischsprachiger Texte
- Technische und kaufmännische Texte in deutscher und englischer Sprache
- Präsentation und Medienkompetenz
- Fehler in gegebenem Quellcode finden

Diese Bereiche wurden ausgelassen, da sie eher praktische Fertigkeiten und Kompetenzen abfragen und weniger theoretisches Fachwissen erfordern.

- 1. Grundlagen
 - 1.1 Künstliche Intelligenz
 - 1.2 Bits & Bytes
 - 1.3 Zahlensysteme
- 2. Hardware
 - 2.1 CPU
 - 2.2 Speicher (RAM)
 - 2.3 Datenspeicher
 - 2.4 Netzwerk
 - 2.5 Grafikkarte
 - 2.6 Netzwerkprotokolle und OSI-Modell
 - 2.7 Strukturierte Verkabelung
 - 2.8 USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung)
 - 2.9 Energie
 - 2.10 Geräteklassen

- 2.11 Barrierefreiheit
- 3. Software
 - 3.1 Softwarearten
 - 3.2 Beurteilungskriterien
 - 3.3 BIOS
 - 3.4 Entwicklungssoftware
 - 3.5 Cloud
 - 3.6 Virtuelle Desktops
 - 3.7 Funktionale, ökonomische und ökologische Aspekte
 - 3.8 Kommunikationssysteme
 - 3.9 Client-Server
 - 3.10 Domäne
- 4. Installation und Konfiguration
 - 4.1 Hardware
 - 4.2 Betriebssysteme
 - 4.3 Kommandozeile
 - 4.4 Anpassung von Software
 - 4.5 Konfiguration, Test, Troubleshooting und Dokumentation von Netzwerkverbindungen
 - 4.6 Konsolenbefehle
- 5. Lizenzen
 - 5.1 Grundlagen des Urheberrechtes
 - 5.2 Lizenzarten
- 6. Wirtschaft
 - 6.1 Kosten
 - 6.2 Qualitativer und quantitativer Angebotsvergleich und -bewertung
 - 6.3 Nutzwertanalyse
 - 6.4 Wertschöpfung
 - 6.5 Projekte
 - 6.6 Marktformen
 - 6.7 Vertriebsformen
 - 6.8 Zielgruppendefinition und -abgrenzung
 - 6.9 Verträge
 - 6.10 Vertragsbestandteile
 - 6.11 Vertragsstörungen
 - 6.12 Zielsetzungen

- 6.13 Aufbauorganisation
- 6.14 Handlungs- und Entscheidungsspielräume und -vollmachten
- 7. Projektmanagement
 - 7.1 Merkmale
 - 7.2 Projektplanung
 - 7.3 SMART
 - 7.4 Projektphasen
 - 7.5 Teambildungs-Phasen
 - 7.6 Reflektionsmethoden
 - 7.7 Termine
 - 7.8 Bedarfsanalyse
 - 7.9 Lasten- und Pflichtenheft
 - 7.10 Kundenvorgaben bei der Leistungserbringung
 - 7.11 Technische Voraussetzungen
 - 7.12 Einhaltung des Budgets
 - 7.13 Veränderungsprozesse
 - 7.14 Leistungsübergabe
 - 7.15 Leistungserbringung
- 8. Software-Entwicklung
 - 8.1 Variablen, Datentypen und -strukturen
 - 8.2 Kontrollstrukturen
 - 8.3 Prozeduren und Funktionen
 - 8.4 Objektorientierung
 - 8.5 Bibliotheken und Frameworks
 - 8.6 Skriptsprachen
 - 8.7 Pseudocode
 - 8.8 UML
 - 8.9 Tests
 - 8.10 Bildschirmausgabemasken
 - 8.11 Relationale Datenbanken
 - 8.12 ERD Chen-Notation
- 9. Support
 - 9.1 Kommuniaktion
 - 9.2 Fehlermanagement
 - 9.3 Störungsmanagement
 - 9.4 Ticketsystem

- 9.5 Support- und Serviceanfragen
- 9.6 Service Level
- 10. Qualitätsmanagement
 - 10.1 QM-Systeme
 - 10.2 QS-Normen
 - 10.3 Zertifizierung
 - 10.4 Qualitätsplanung und -ziele
 - 10.5 Qualitätslenkung
 - 10.6 PDCA
 - 10.7 Testprotokoll
- 11. IT-Sicherheit und Datenschutz
 - 11.1 Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität
 - 11.2 Maßnahmen zur Informationssicherheit
 - 11.3 IT-Sicherheitsbeauftragter
 - 11.4 Datenschutzbeauftragter
 - 11.5 IT-Sicherheitsrichtlinien
 - 11.6 Personelle Maßnahmen und Entwicklung des Sicherheitsbewusstseins
 - 11.7 BSI IT-Grundschutz-Kompendium
 - 11.8 Datenschutzgesetze
 - 11.8 Personenbezogene Daten
 - 11.10 Rechte der Betroffenen und Konsequenzen der Einwilligung
 - 11.11 Anonymisierung
 - 11.12 Pseudonymisierung
 - 11.13 Schutzbedarfsanalyse
 - 11.14 Arbeitsplatzbezogenes Sicherheitskonzept
 - 11.15 ISMS
 - 11.16 Security by Design
 - 11.17 Security by Default
 - 11.18 Härtung des Betriebssystems
 - 11.19 Datensicherungsverfahren
 - 11.20 Verschlüsselungstechniken
 - 11.21 Hashwerte
 - 11.22 Zertifikate
 - 11.23 Digitale Signaturen
 - 11.24 Authentifizierung

- 11.25 Personal Firewall

1. Grundlagen

1.1 Künstliche Intelligenz

KI

KI steht für "Künstliche Intelligenz" und umfasst alles, was Computer und Maschinen befähigt, menschenähnliche Intelligenzleistungen zu erbringen - von der Mustererkennung über das Verarbeiten natürlicher Sprache bis hin zum selbstständigen Lernen und Problemlösen.

Neuronales Netzwerk

Ein Neuronales Netzwerk ist ein Algorithmus, welcher Daten verarbeitet - "nachgebaut" nach dem biologischen Neuronalen Netzwerk (Gehirn).

Überwachtes Lernverhalten / Supervised Learning

Die Trainingsdaten werden vor dem Trainieren beschriftet und so lernt das Netzwerk aufgrund dieser Daten. Benötigt mehr Vorarbeit, aber erzielt bessere Ergebnisse.

Unüberwachtes Lernverhalten/unsupervised learning

Die Trainingsdaten werden NICHT klassifiziert vor dem Trainieren. Das Netzwerk lernt dadurch z.B. die Daten nur zu clustern, also in Gruppen zusammenzufassen.

Overfitting

Von Overfitting spricht man, wenn ein Neuronales Netzwerk zu gut auf die Trainingsdaten trainiert wurde und somit NUR auf die Trainingsdaten angewendet werden kann.

Maschinelles Lernen

Maschinelles Lernen ist ein Teilbereich der KI.

Deep Learning / Deep Neural Network

Ein Deep Neural Network ist ein Neuronales Netzwerk mit vielen Hidden/Zwischen-Layern

Schwache KI

Eine schwache KI ist eine Künstliche Intelligenz, welche nicht selbstständig handeln kann und Eingabe eines Menschen braucht

Starke KI

Eine starke KI ist eine selbst handelnde KI, die nicht auf irgendeine menschliche Interaktion angewiesen ist

Generative AI

Eine Generative KI ist eine KI, welche kunstvolle Sachen generieren kann (Text, Bild, Ton, etc.)

Deep Fake

Ein Deep Fake ist ein durch KI bearbeitetes Video/Bild. Meistens wird das Gesicht und die Stimme einer anderen Person ersetzt

KI Software

Alltag:

- DeepL - Einer der präzisesten KI-Übersetzer mit natürlich klingenden Übersetzungen und Dokumentenverarbeitung
- Grammarly - Prüft Rechtschreibung und Grammatik mit KI und gibt Verbesserungsvorschläge
- Google Lens - Erkennt Objekte, Text und Landmarken in Bildern
- Google Fotos - Kategorisiert automatisch Bilder und erkennt Gesichter

Entwicklung:

- GitHub Copilot - Unterstützt bei der Code-Entwicklung durch KI-gestützte Vorschläge
- ChatGPT - Hilft bei Code-Erklärungen, Debugging und Programmierkonzepten

1.2 Bits & Bytes

Bits und Bytes sind die grundlegenden Maßeinheiten für digitale Daten. Ein Bit (b) ist die kleinste Informationseinheit und kann zwei Zustände annehmen: 0 oder 1. Acht Bits ergeben ein Byte (B).

Einheiten

Es gibt zwei unterschiedliche Systeme zur Angabe von Speichergrößen:

Im dezimalen System (SI) basieren die Einheiten auf Vielfachen von 1.000 (Basis 10):

- 1 Kilobyte (KB) = 1.000 Byte
- 1 Megabyte (MB) = 1.000 KB = 1.000.000 Byte
- 1 Gigabyte (GB) = 1.000 MB = 1.000.000.000 Byte
- 1 Terabyte (TB) = 1.000 GB = 1.000.000.000.000 Byte

Im binären System (IEC) basieren die Einheiten auf Vielfachen von 1.024 (Basis 2):

- 1 Kibibyte (KiB) = 1.024 Byte
- 1 Mebibyte (MiB) = 1.024 KiB = 1.048.576 Byte
- 1 Gibibyte (GiB) = 1.024 MiB = 1.073.741.824 Byte
- 1 Tebibyte (TiB) = 1.024 GiB = 1.099.511.627.776 Byte

1.3 Zahlensysteme

Zahlensysteme sind Methoden zur Darstellung von Zahlen. Verschiedene Kulturen und technologische Bedürfnisse haben zur Entwicklung einer Vielfalt von Zahlensystemen geführt. Sie reichen von einfachen Strichzählungen bis hin zu komplexen digitalen Codierungen.

Grundlegende Zahlenformen

Ganzzahlen

- Beispiele: -3, 0, 42. Ganze Zahlen ohne Bruchteil.

Festkommazahlen

- Beispiele: 3.14, -0.001. Zahlen mit einer festen Anzahl von Dezimalstellen.

Gleitkommazahlen

- Beispiele: 1.23e4 (entspricht 12300). Zahlen mit variabler Anzahl von Dezimalstellen.

Buchstaben

- Beispiele: A, b, Я. Zeichen, die keine Zahlen sind, aber in manchen Zahlensystemen verwendet werden.

Wichtige Zahlensysteme

Dezimalsystem

- Anzahl Zeichen: 10 (0 bis 9)
- Grundlage: 10 Finger, daher weit verbreitet.

Binärsystem

- Anzahl Zeichen: 2 (0 und 1)
- Verwendung: In der Computertechnik für digitale Zustände (An/Aus, 0/5V, 0/3.3V).

Oktalsystem

- Anzahl Zeichen: 8 (0 bis 7)
- Besonderheit: Eine Oktalstelle umfasst genau 3 Bit.

Hexadezimalsystem

- Anzahl Zeichen: 16 (0 bis 9 und A bis F)
- Besonderheit: Eine Hexadezimalstelle umfasst genau 4 Bit.

Dezimal	Binär	Hexadezimal	Oktal
0	0000	0	0
1	0001	1	1
2	0010	2	2

Dezimal	Binär	Hexadezimal	Oktal
3	0011	3	3
4	0100	4	4
5	0101	5	5
6	0110	6	6
7	0111	7	7
8	1000	8	10
9	1001	9	11
10	1010	A	12
11	1011	B	13
12	1100	C	14
13	1101	D	15
14	1110	E	16
15	1111	F	17
16	10000	10	20

Ganzzahlen und ihre Darstellung

Dezimal

- Bereich: 0 bis n
- Beispiel: 42

Binär

- 1 Byte: 0 bis 255
- 2 Bytes: 0 bis 65535
- 4 Bytes: 0 bis etwa 4 Milliarden (Unsigned Integer)

Binary Coded Decimal (BCD)

- Beispiel: 77 = 0111 0111

Buchstaben und Zeichencodierung

ASCII

- **Verwendung:** Standardisierte Codierung für lateinische Buchstaben und Zeichen.

Unicode

- **Verwendung:** Umfassende Codierung für Schriftzeichen vieler Sprachen und Symbole.

2. Hardware

2.1 CPU

Die CPU (Central Processing Unit) ist das Hauptrechenwerk eines Computers und führt Befehle aus. Sie bestimmt maßgeblich die Geschwindigkeit und Leistungsfähigkeit eines Systems.

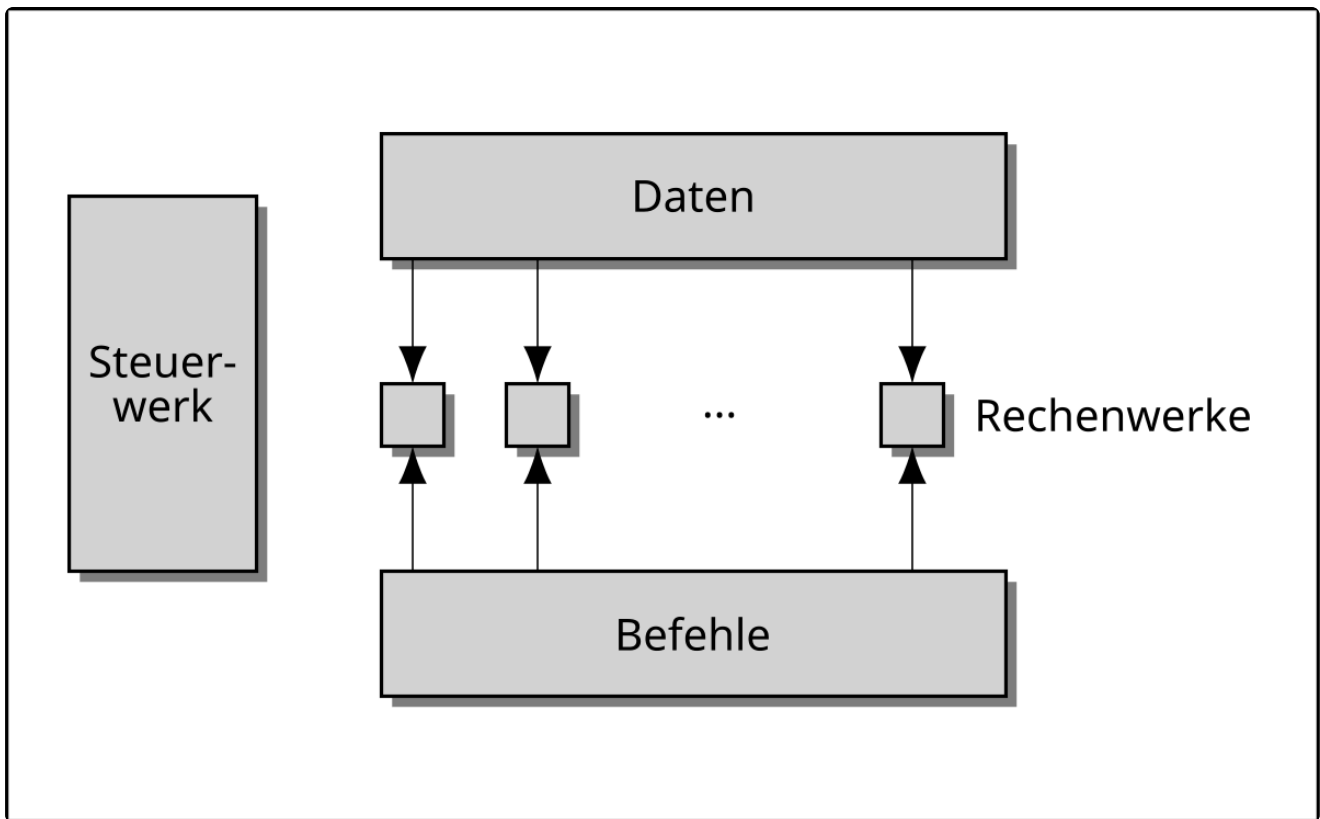
Harvard-Architektur

Funktionsblöcke

1. Rechenwerk (ALU - Arithmetical Logical Unit)
 - Aufgaben: Führt arithmetische und logische Operationen durch.
2. Leit- & Steuerwerk (CU - Control Unit)
 - Aufgaben: Kontrolliert den Ablauf der Befehle.
3. Speicherwerk
 - Aufgaben: Getrennte Speicher für Daten (Daten-Speicher) und Programme (Programm-Speicher).
4. Ein-/Ausgabewerk (IO Unit)
 - Aufgaben: Zuständig für die Ein- und Ausgabe von Daten und die Interaktion mit dem Benutzer.

Verbindungen

Die Harvard-Architektur verwendet getrennte Verbindungswege (Busse) für Daten und Programme, was zu einer erhöhten Verarbeitungsgeschwindigkeit führen kann.



Vorteile und Nachteile

Vorteile	Nachteile
Höhere Geschwindigkeit	Komplexere Struktur
Weniger Zugriffskonflikte	Höherer Hardwareaufwand
Bessere Sicherheit	Geringere Flexibilität

Anwendungsbereiche

Die Harvard-Architektur findet häufig Anwendung in eingebetteten Systemen und Mikrocontrollern, wo Effizienz und Geschwindigkeit entscheidend sind.

Von-Neumann-Architektur

Funktionsblöcke

1. Rechenwerk (ALU - Arithmetical Logical Unit)
 - **Aufgaben:** Führt arithmetische und logische Operationen durch.
2. Leit- & Steuerwerk (CU - Control Unit)
 - **Aufgaben:** Kontrolliert den Ablauf der Befehle.
3. Speicherwerk (Memory - RAM)

- **Aufgaben:** Speichert sowohl Daten als auch Programme.

4. Ein-/Ausgabewerk (IO Unit)

- **Aufgaben:** Zuständig für die Ein- und Ausgabe von Daten und die Interaktion mit dem Benutzer.

Verbindungen

1. Kontrollbus / Steuerbus

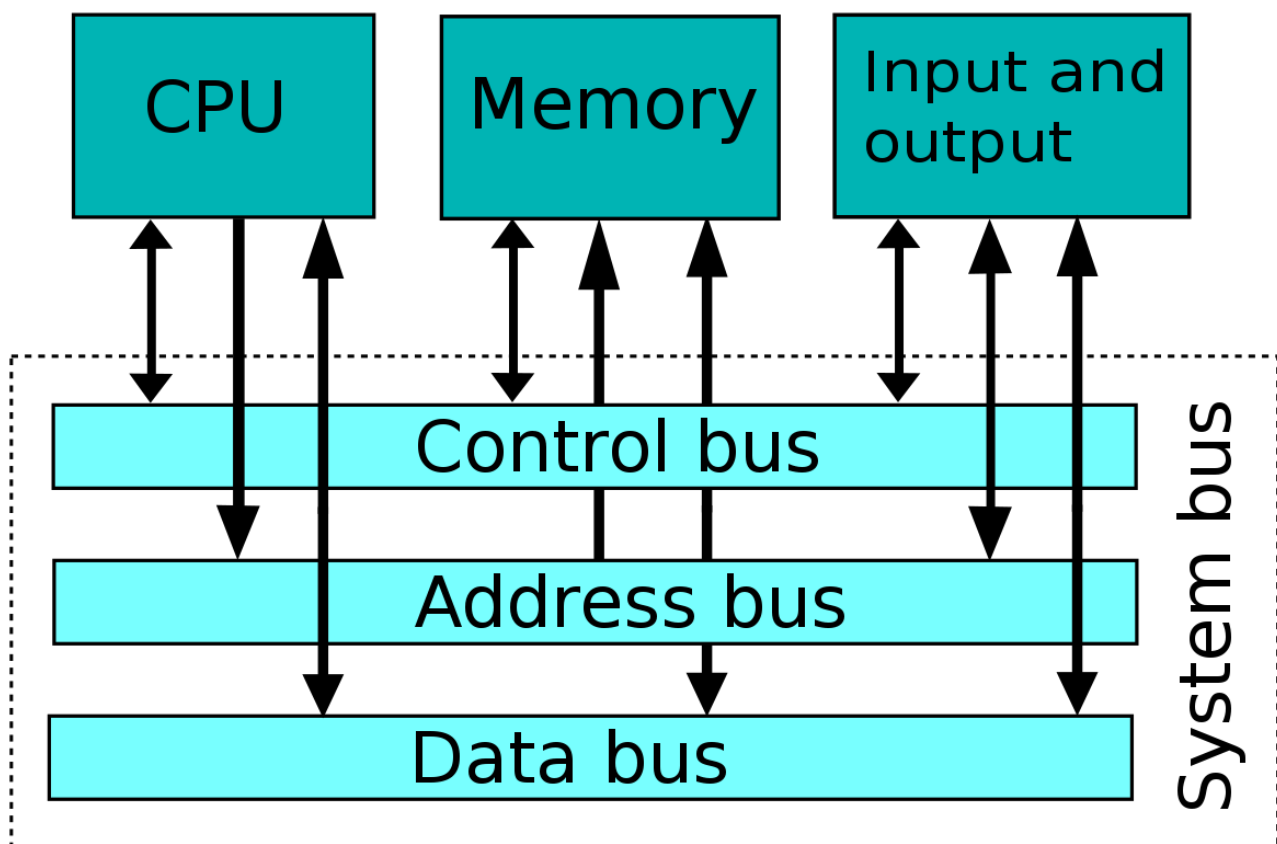
- **Funktion:** Übermittelt Steuersignale zwischen den Funktionsblöcken.

2. Datenbus

- **Funktion:** Transportiert Daten zwischen den Funktionsblöcken.

3. Adressbus

- **Funktion:** Übermittelt die Adressen von Speicherzellen, auf die zugegriffen wird.



Zusammenarbeit bei Lese- und Schreibzugriffen

Bei Lese- und Schreibzugriffen kommuniziert das Steuerwerk mit dem Speicherwerk, um die notwendigen Daten zu erhalten oder zu speichern. Der Adressbus gibt die Speicheradresse an, der

Datenbus transportiert die Daten und der Kontrollbus steuert den Ablauf.

CISC

CISC (Complex Instruction Set Computing) ist eine Prozessorarchitektur, die viele komplexe und spezialisierte Befehle direkt in Hardware implementiert. Diese Befehle können in einem einzigen Maschinenbefehl komplexe Operationen ausführen, was zwar die Programmierung vereinfacht, aber zu einer komplexeren und langsameren CPU-Architektur führt.

RISC

RISC (Reduced Instruction Set Computing) verwendet einen minimalen Satz einfacher Befehle, die in genau einem Taktzyklus ausgeführt werden können. Durch diese Vereinfachung wird die CPU schneller und energieeffizienter, auch wenn Programme dadurch mehr einzelne Befehle benötigen.

Bus

Der Bus ist das System zur Datenübertragung innerhalb der CPU und zwischen Komponenten.

- **Datenbus:** Transportiert Daten zwischen CPU, RAM und anderen Komponenten
- **Adressbus:** Bestimmt Speicheradressen für Lese- und Schreibzugriffe
- **Steuerbus:** Überträgt Steuerbefehle zur Synchronisation

2.2 Speicher (RAM)

Der Arbeitsspeicher (RAM – Random Access Memory) dient als kurzfristiger Speicher für laufende Prozesse und Programme. Er ist schneller als Festplattenspeicher, verliert aber seinen Inhalt beim Ausschalten des Computers.

Arten

- **SRAM (Static RAM):** Schnell, aber teuer (z. B. Cache-Speicher)
- **DRAM (Dynamic RAM):** Günstiger, aber langsamer (z. B. Hauptspeicher)
- **DDR (Double Data Rate):** Aktuelle Versionen sind DDR4 und DDR5, unterscheiden sich in Geschwindigkeit und

Merkmale

- **Kapazität:** Bestimmt, wie viele Programme gleichzeitig laufen können
- **Taktfrequenz:** Misst die Geschwindigkeit der Datenübertragung (z. B. 3200 MHz)
- **Latenz (CL – CAS Latency):** Verzögerung bei Speicherzugriffen

Umrechnung

DDR-RAM (Double Data Rate) überträgt pro Takt zwei Datenpakete, weshalb die effektive Datenrate doppelt so hoch ist wie die Taktrate.

Taktfrequenz → Datenrate:

$$\text{Datenrate (MB/s)} = \text{Taktfrequenz (MHz)} \times 2 \times \text{Busbreite (Byte)}$$

Typische Busbreite für DDR-RAM: **64 Bit = 8 Byte**

Beispiel:

DDR4-3200 (3200 MHz)

$$3200 \times 2 \times 8 = 51200 \text{ MB/s} \quad (= 51,2 \text{ GB/s})$$

Datenrate → Taktfrequenz

$$\text{Taktfrequenz (MHz)} = \frac{\text{Datenrate (MB/s)}}{2 \times \text{Busbreite (Byte)}}$$

2.3 Datenspeicher

Der Datenspeicher dient der langfristigen Speicherung von Daten und Programmen.

HDD (Hard Disk Drive)

- Mechanische Festplatte mit magnetischen Platten
- **Vorteile:** Günstig, hohe Speicherkapazität
- **Nachteile:** Langsam, empfindlich gegen Erschütterungen

SSD (Solid State Drive)

- Speicherchips ohne bewegliche Teile

- Vorteile: Schnell, robust, leise
- Nachteile: Teurer als HDD, begrenzte Schreibzyklen

Flash-Speicher

- Speichertechnologie für SSDs, USB-Sticks, SD-Karten
- Arten: NAND-Flash (günstig, langlebig) und NOR-Flash (schnell, für Firmware)

Dateisysteme

- FAT32: Kompatibel, aber auf 4 GB Dateigröße begrenzt
- NTFS: Windows-Standard, unterstützt große Dateien
- exFAT: Optimiert für externe Speichergeräte
- EXT4: Standard für Linux-Systeme

2.4 Netzwerk

RJ45

- Standardstecker für Ethernet-Kabel (LAN-Verbindungen)
- Unterstützt verschiedene Geschwindigkeiten (z. B. 100 Mbit/s, 1 Gbit/s, 10 Gbit/s)
-

LWL (Lichtwellenleiter)

- Glasfasertechnik für schnelle Datenübertragung
- Vorteile: Hohe Bandbreite, geringe Latenz, störungsfrei
- Nachteile: Teurer als Kupferkabel, empfindlicher

Netzwerkkarte

- Hardware-Schnittstelle zur Verbindung eines Geräts mit einem Netzwerk
- Gibt es für Ethernet (kabelgebunden) und WLAN (kabellos)

WLAN (Wireless Local Area Network)

- Kabellose Netzwerktechnologie basierend auf IEEE 802.11-Standards

- Verschiedene Standards (z. B. Wi-Fi 5, Wi-Fi 6) bestimmen Geschwindigkeit und Reichweite

LAN (Local Area Network)

- Lokales Netzwerk innerhalb eines Hauses oder Unternehmens
- Verbindung über Ethernet oder WLAN

Gateway/Router

- Router: Verbindet verschiedene Netzwerke (z. B. Heimnetz mit Internet)
- Gateway: Vermittelt zwischen verschiedenen Protokollen oder Netzwerken

Switch

- Verteilt Netzwerkverkehr innerhalb eines LANs
- Arbeitet auf Schicht 2 (Data Link Layer) des OSI-Modells

Access Point

- Erweitert WLAN-Abdeckung in einem Netzwerk
- Oft in Router integriert oder als eigenständiges Gerät

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

- Automatische Vergabe von IP-Adressen innerhalb eines Netzwerks
- Erleichtert Netzwerkkonfiguration, da Geräte keine feste IP-Adresse benötigen

NAT (Network Address Translation)

NAT übersetzt private IP-Adressen in eine öffentliche IP-Adresse für den Internetzugriff.

- SNAT (Source NAT): Private → Öffentliche IP
- DNAT (Destination NAT): Öffentliche → Private IP
- PAT (Port Address Translation): Mehrere private Adressen teilen eine öffentliche IP

IPv4

Internet Protocol Version 4 (IPv4) ist ein verbindungsloses, paketvermittelltes Protokoll zur Adressierung von Netzwerkteilnehmern. Es verwendet 32-Bit-Adressen, die in vier Oktette aufgeteilt sind (z. B. `192.168.1.1`) und ist dadurch auf ca. 4,3 Milliarden Adressen begrenzt.

Aufbau einer IPv4-Adresse

Eine IPv4-Adresse besteht aus zwei Teilen:

- **Netzwerkanteil:** Identifiziert das Netzwerk.
- **Hostanteil:** Identifiziert das Gerät innerhalb des Netzwerks.

Subnetting

Subnetting unterteilt ein Netzwerk in kleinere Teilnetze, um Adressen effizienter zu nutzen und Broadcast-Domänen zu begrenzen.

Subnetzmaske

Eine Subnetzmaske bestimmt den Netzwerk- und Hostanteil.
Beispiele:

- `/8` = `255.0.0.0`
- `/16` = `255.255.0.0`
- `/24` = `255.255.255.0`

Beispiel für Subnetting

Netzwerk `192.168.1.0/24` soll in zwei Subnetze unterteilt werden:

- `/25` (`255.255.255.128`) → Erste Hälfte: `192.168.1.0 - 192.168.1.127`
- `/25` (`255.255.255.128`) → Zweite Hälfte: `192.168.1.128 - 192.168.1.255`

Berechnung der Subnetze

1. Anzahl der Subnetze: 2^n (n = zusätzliche Subnetz-Bits)
2. Anzahl der Hosts pro Subnetz: $2^h - 2$ (h = verbleibende Host-Bits)
3. Subnetzgröße: `256 - letzter Wert der Subnetzmaske`

Beispiel: `/26` → `255.255.255.192`

- 4 Subnetze (`/24` → `/26` → $2^2 = 4$)
- 62 Hosts pro Subnetz ($2^6 - 2 = 62$)

Private IPv4-Adressen

Diese Adressen sind nicht im Internet routbar und werden in privaten Netzwerken genutzt.

- Klasse A: `10.0.0.0 - 10.255.255.255`
- Klasse B: `172.16.0.0 - 172.31.255.255`
- Klasse C: `192.168.0.0 - 192.168.255.255`

Wichtige Sonderadressen

- Netzwerkadresse: Erste Adresse eines Subnetzes (z. B. `192.168.1.0`)
- Broadcast-Adresse: Letzte Adresse eines Subnetzes (z. B. `192.168.1.255`)
- Loopback-Adresse: `127.0.0.1` für lokale Tests
- APIPA: `169.254.0.0/16` (wird automatisch zugewiesen, wenn kein DHCP verfügbar ist)

IPv6

Internet Protocol Version 6 (IPv6) ist der Nachfolger von IPv4 und bietet eine größere Adresskapazität sowie verbesserte Netzwerkfunktionen. IPv6 verwendet 128-Bit-Adressen, die in acht Gruppen zu je vier hexadezimalen Ziffern dargestellt werden (z. B. `2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334`).

Aufbau einer IPv6-Adresse

IPv6-Adressen bestehen aus:

- Netzwerkpräfix: Identifiziert das Netzwerk (meist 64 Bit)
- Interface Identifier: Identifiziert das Gerät im Netzwerk (meist 64 Bit)

Beispiel-Adresse:

`2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334`